

Capítulo 12: Polarización — 8.03SC Física III: Vibraciones y Ondas

Yen-Jie Lee (traducción al español)

- Capítulo 12: Polarización
 - Vídeos de esta clase (YouTube)
 - Resumen previo
 - 12.1 La cuerda en tres dimensiones
 - 12.1.1 Polarización
 - 12.2 Ondas electromagnéticas
 - 12.2.1 Ondas planas electromagnéticas generales
 - 12.2.2 Energía e intensidad
 - 12.2.3 Polarización circular y espín
 - 12.3 Láminas de onda y polarizadores
 - 12.3.1 Luz no polarizada
 - 12.3.2 Polarizadores
 - 12.3.3 Láminas de onda
 - 12.3.4 Matrices
 - 12.3.5 Actividad óptica
 - 12.3.6 Polarizadores cruzados y mecánica cuántica
 - 12.4 Contorno entre dieléctricos
 - 12.4.1 Polarización perpendicular al plano de dispersión
 - 12.4.2 Polarización en el plano de dispersión
 - 12.5 Radiación
 - 12.5.1 Campos de cargas en movimiento
 - 12.5.2 El diagrama de radiación de la antena
 - 12.5.3 * Comprobación de las ecuaciones de Maxwell (opcional)
 - Repaso del capítulo
 - Problemas

Capítulo 12: Polarización

En este capítulo volvemos a las ecuaciones de las ondas electromagnéticas del Capítulo 9 y examinamos las consecuencias de las ecuaciones de Maxwell en un medio homogéneo para una onda plana electromagnética general. La complicación adicional es la **polarización**.

Vídeos de esta clase (YouTube)

► **Clase 17: Polarización, polarizador**

[YouTube ↗](#)

► **Clase 18: Láminas de onda, radiación**

[YouTube ↗](#)

Resumen previo

La polarización es una característica general de las ondas transversales en tres dimensiones. La onda plana electromagnética general tiene dos estados de polarización, correspondientes a las dos direcciones en las que el campo eléctrico puede apuntar transversalmente a la dirección de movimiento de la onda. Esto da lugar a una física muy rica.

- i. Introducimos la idea de polarización en las oscilaciones transversales de una cuerda.
- ii. Discutimos la forma general de las ondas electromagnéticas y describimos el estado de polarización mediante un vector complejo de dos componentes, Z . Calculamos la densidad de energía y de momento en función de Z y discutimos el vector de Poynting. Describimos las variedades de estados de polarización posibles de una onda plana: lineal, circular y elíptica.
- iii. Describimos la «luz no polarizada» y explicamos cómo generar y manipular luz polarizada con polarizadores y láminas de onda. Discutimos la rotación del plano de polarización de la luz linealmente polarizada por sustancias ópticamente activas.
- iv. Analizamos la reflexión y transmisión de luz polarizada con incidencia oblicua en el contorno entre dos dieléctricos.

12.1 La cuerda en tres dimensiones

En la mayoría de nuestras discusiones sobre fenómenos ondulatorios hasta ahora, hemos supuesto que el movimiento tiene lugar en un plano, de modo que podíamos dibujar el sistema en una hoja de papel: nos hemos restringido implícitamente a ondas bidimensionales. Esto es adecuado para las oscilaciones longitudinales en tres dimensiones, porque toda la acción ocurre a lo largo de una sola línea. Sin embargo, para las oscilaciones transversales, pasar de dos a tres dimensiones supone una diferencia enorme, porque hay dos direcciones transversales en las que el sistema puede oscilar.

Consideremos, por ejemplo, una cuerda en tres dimensiones, estirada en la dirección z . Cada punto de la cuerda puede oscilar tanto en la dirección x como en la y . Si el sistema no fuera aproximadamente lineal, esto sería un problema espantoso. La linealidad nos permite resolver el problema de oscilación en el plano x - z por separado del problema de oscilación en el plano y - z —ya hemos resuelto ambos problemas bidimensionales en el Capítulo 5— y luego combinar

los resultados para obtener el movimiento más general del sistema tridimensional. En otras palabras, podemos tratar la componente x y la componente y de la oscilación transversal como completamente independientes.

Supongamos que hay una onda armónica viajera en la dirección $+z$ en la cuerda. El desplazamiento de la cuerda en z respecto a su posición de equilibrio $(0, 0, z)$ puede escribirse

$$\vec{\Psi}(z, t) = \text{Re} \left[(\psi_1 \hat{x} + \psi_2 \hat{y}) e^{i(kz - \omega t)} \right], \quad (12.1)$$

donde $\hat{x}$ y $\hat{y}$ son vectores unitarios en las direcciones x e y , y ψ_1, ψ_2 son parámetros complejos que describen la amplitud y fase de las oscilaciones en los planos x - z e y - z ,

$$\psi_j = A_j e^{i\phi_j}, \quad j = 1, 2. \quad (12.2)$$

Es conveniente agrupar estos parámetros en un vector complejo

$$Z = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix}, \quad (12.3)$$

que da una descripción completa del movimiento de la cuerda.

12.1.1 Polarización

(Referencia al programa interactivo 12-1 del disco de programas del curso original, que anima el movimiento descrito a continuación.)

«Polarización» se refiere a la naturaleza del movimiento de un punto de la cuerda (u otra oscilación transversal). Si $\phi_1 = \phi_2$, o si A_1 o A_2 es nulo, entonces (12.3) representa una cuerda **linealmente polarizada**. La polarización lineal es fácil de entender: significa que cada punto de la cuerda oscila hacia adelante y hacia atrás en un plano fijo. Por ejemplo,

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (12.4), (12.5)$$

representan cuerdas que oscilan en el plano x - z y en el plano y - z respectivamente. Una cuerda que oscila en un plano a un ángulo θ del eje x positivo (hacia el eje y positivo) está representada por

$$u_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}. \quad (12.6)$$

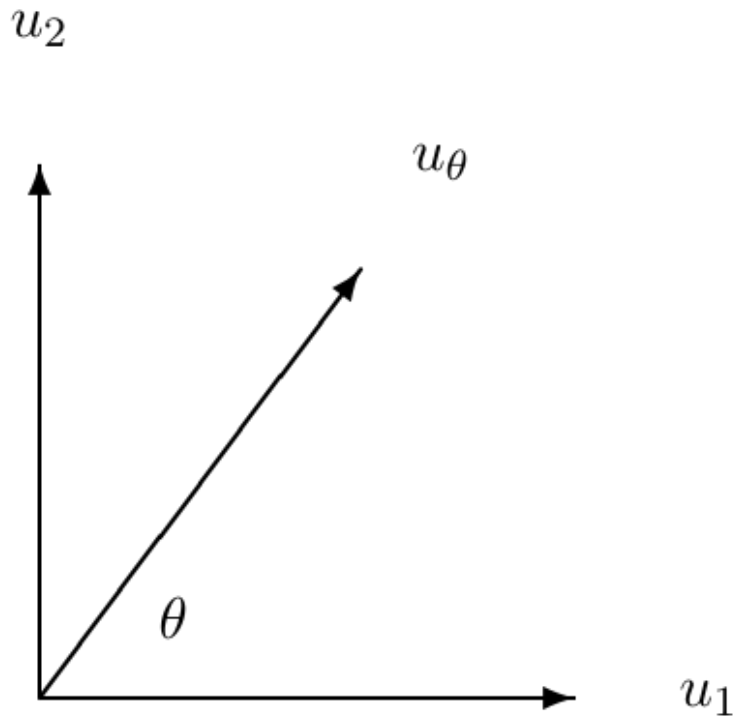


Figura 12.1: los vectores u_1 , u_2 y u_θ representados en el plano $x-y$.

Los vectores de polarización (12.4)-(12.6) se pueden multiplicar por un factor de fase $e^{i\phi}$ sin afectar de manera importante al estado de polarización; esto solo corresponde a reajustar el origen del reloj.

Más interesante es la **polarización circular**. Una onda circularmente polarizada en una cuerda está representada por

$$\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \quad \text{o bien} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}. \quad (12.7), (12.8)$$

En (12.7), la componente y va retrasada respecto a la componente x en $\pi/2$. Así, en cualquier punto fijo del espacio, el campo gira de x a y , es decir, en sentido antihorario visto desde el eje z positivo (con la onda viniendo hacia el observador). Esto se llama **polarización circular izquierda**, porque la cuerda se asemeja a un tornillo levógiro. Análogamente, (12.8) representa la rotación en sentido horario, llamada **polarización circular derecha**.

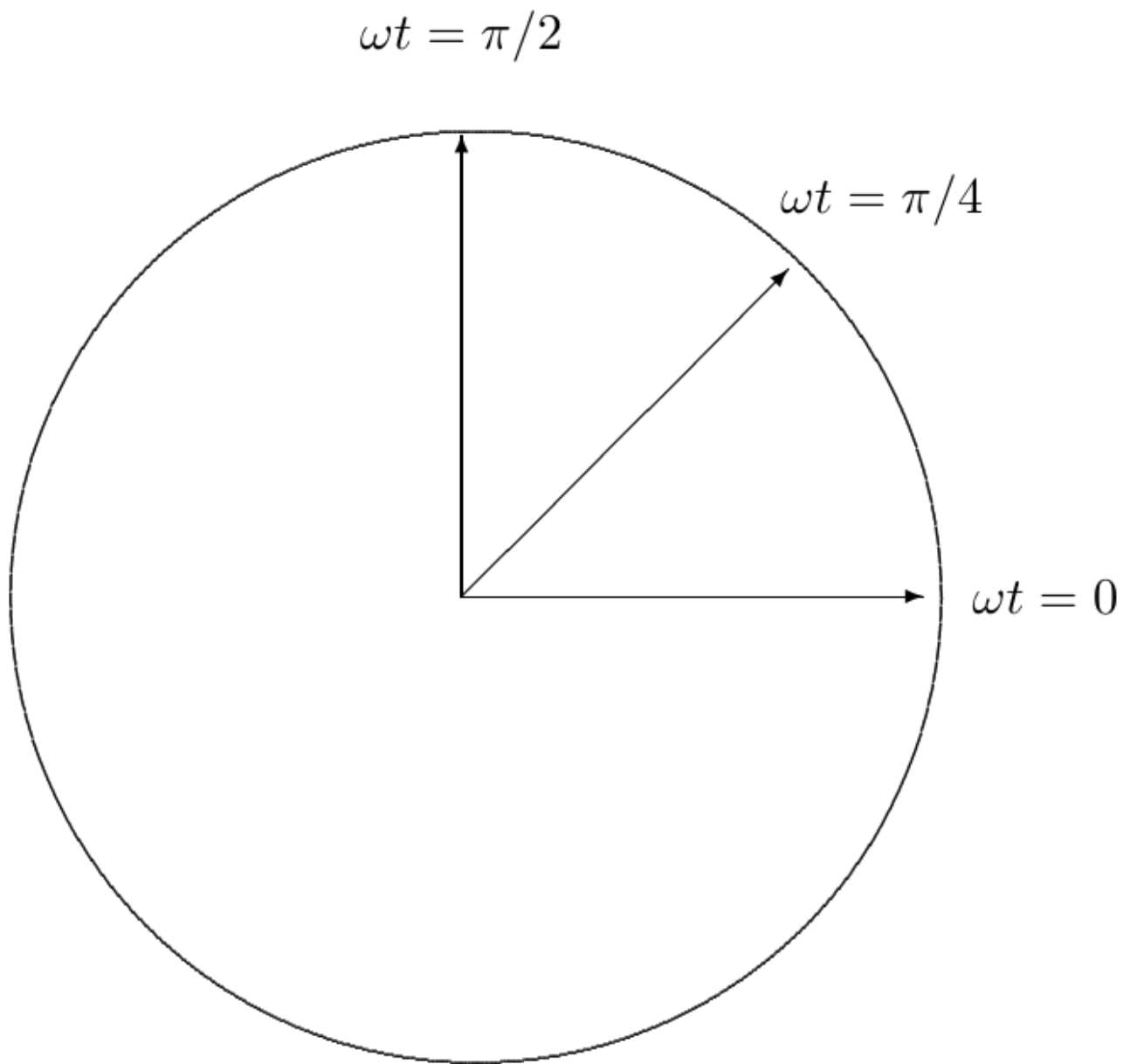


Figura 12.2: instantáneas de una cuerda con polarización circular en $\omega t = 0, \pi/4, \pi/2$, mostrando la rotación del punto de la cuerda.

El vector

$$\begin{pmatrix} A \\ iB \end{pmatrix} \quad (12.9)$$

con $A > B > 0$ representa **polarización elíptica**. Un punto de la cuerda traza una elipse con semieje mayor A a lo largo del eje 1 y semieje menor B a lo largo del eje 2, con rotación antihoraria.

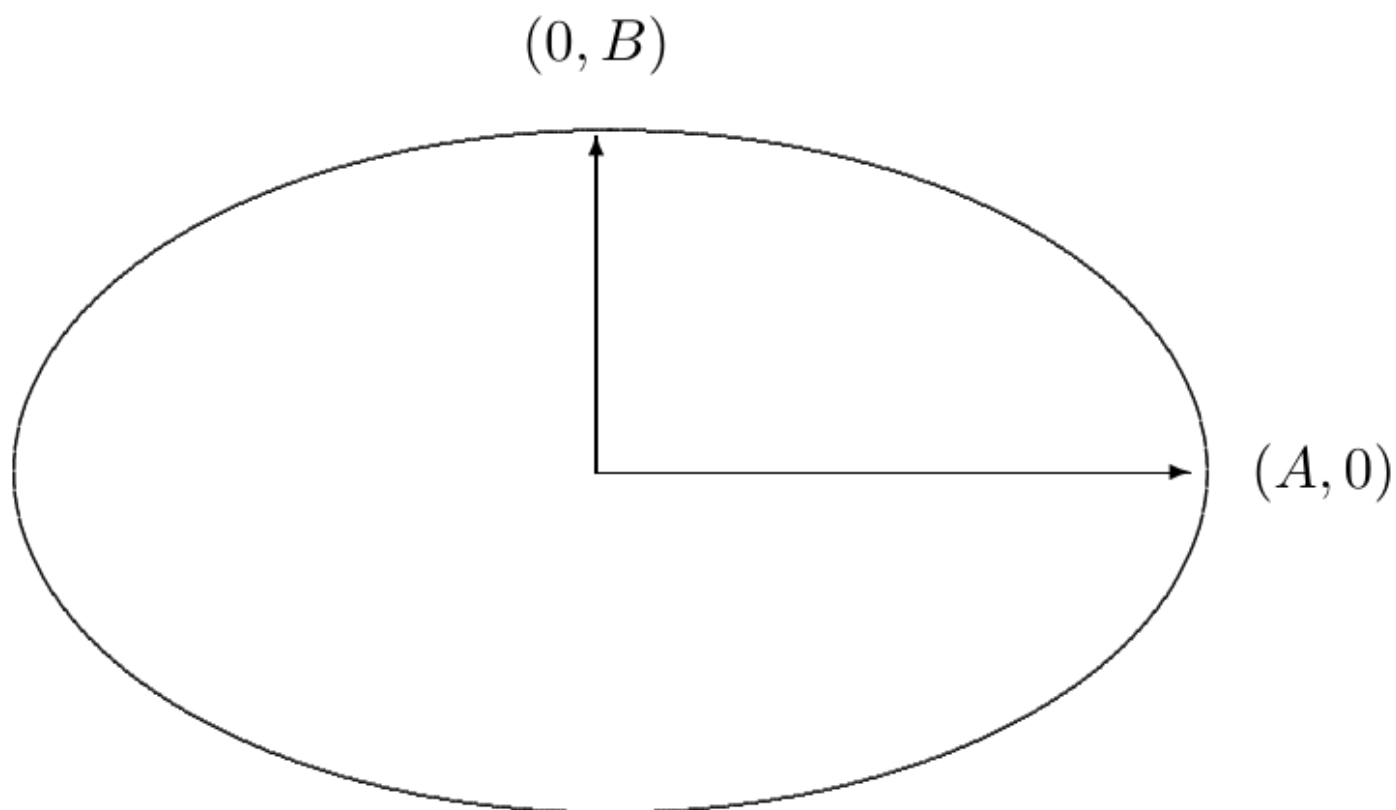


Figura 12.3: elipse de polarización con eje largo en la dirección x . Figura 12.4: elipse de polarización general, con el eje mayor a un ángulo θ .

Un vector completamente general se puede escribir en la forma

Figure 12.3: Elliptical polarization with long axis in the x direction.

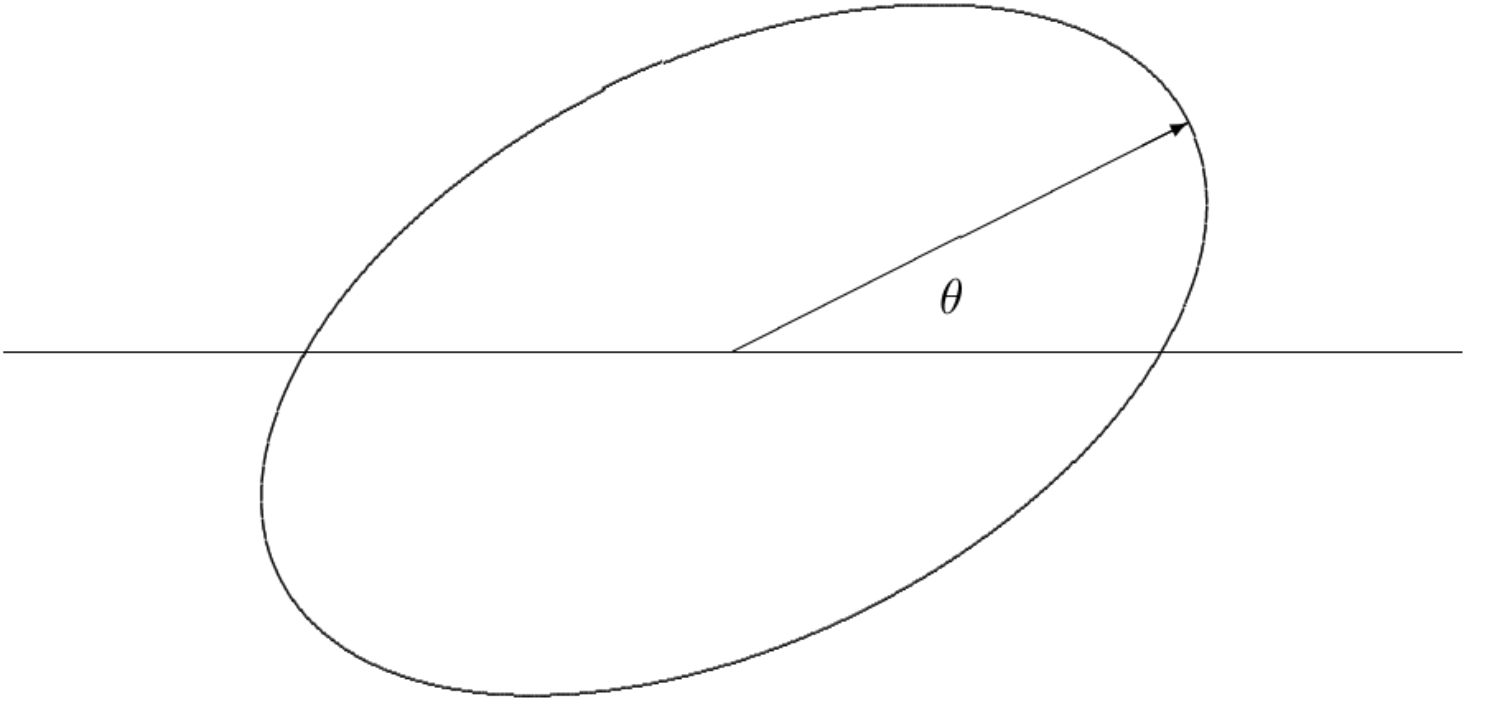


Figura 12.4

$$\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} = e^{i\phi} \begin{pmatrix} A \cos \theta - i B \sin \theta \\ A \sin \theta + i B \cos \theta \end{pmatrix} \quad (12.10)$$

con $A \geq |B|$ y $0 \leq \theta < \pi$, y ϕ una fase real (poco relevante para la física, pero que hace que las matemáticas parezcan más complicadas). Esto representa polarización elíptica con semieje mayor A a un ángulo θ respecto al eje 1 (dado por u_θ) y semieje menor B . Si B es positivo (negativo), la rotación es antihoraria (horaria). Los parámetros físicamente interesantes A , B y θ se obtienen a partir de ψ_1 y ψ_2 mediante

$$A^2 + B^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2, \quad AB = -\text{Im}(\psi_1 \psi_2^*), \quad (12.11)$$

de donde

$$A \pm B = \sqrt{|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 \pm 2 \text{Im}(\psi_1 \psi_2^*)}, \quad (12.12)$$

y θ satisface

$$(A^2 - B^2) \cos 2\theta = |\psi_1|^2 - |\psi_2|^2, \quad (A^2 - B^2) \sin 2\theta = 2 \text{Re}(\psi_1 \psi_2^*). \quad (12.13)$$

Nótese que el factor de fase global $e^{i\phi}$ se cancela en (12.11)-(12.13).

12.2 Ondas electromagnéticas

12.2.1 Ondas planas electromagnéticas generales

(Referencia al programa interactivo 12-1.)

Vimos en los Capítulos 8 y 9 que una onda plana electromagnética que viaja en la dirección $+z$ tiene la forma

$$E_x(z, t) = \varepsilon_x e^{i(kz - \omega t)}, \quad E_y(z, t) = \varepsilon_y e^{i(kz - \omega t)}, \quad E_z = 0, \quad (12.14)$$

$$B_x(z, t) = \beta_x e^{i(kz - \omega t)}, \quad B_y(z, t) = \beta_y e^{i(kz - \omega t)}, \quad B_z = 0, \quad (12.15), (12.16)$$

donde las β están determinadas por las ecuaciones de Maxwell,

$$\beta_y = \frac{n}{c} \varepsilon_x, \quad \beta_x = -\frac{n}{c} \varepsilon_y. \quad (12.17)$$

La restricción al movimiento en la dirección z no es esencial. Como la física de las ecuaciones de Maxwell es invariante bajo rotaciones en el espacio tridimensional, podemos escribir la forma de una onda plana con un vector $\vec{k}$ arbitrario extrayendo las características de (12.14)-(12.17) que no dependen de la dirección:

i. $\vec{k}, \vec{E}$ y $\vec{B}$ son mutuamente ortogonales: $\vec{k} \cdot \vec{E} = \vec{k} \cdot \vec{B} = \vec{E} \cdot \vec{B} = 0$; (12.18)

ii. $\vec{B}$ está determinado por el producto vectorial $\vec{B} = \frac{n}{c} \hat{k} \times \vec{E} = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{E}$. (12.19)

Estas dos condiciones implican que una onda plana electromagnética real general se puede escribir como

$$\vec{E} = \text{Re} \left[\vec{e}(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r} - i\omega t} \right], \quad \vec{B} = \text{Re} \left[\vec{b}(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r} - i\omega t} \right], \quad (12.20)$$

donde los vectores $\vec{e}$ y $\vec{b}$ son en general complejos, con

$$\vec{b}(\vec{k}) = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{e}(\vec{k}) = \frac{n}{c} \hat{k} \times \vec{e}(\vec{k}), \quad \hat{k} \cdot \vec{e}(\vec{k}) = 0. \quad (12.21)$$

Dos observaciones sobre (12.21): (i) basta especificar la dirección del campo eléctrico $\vec{e}(\vec{k})$ —el campo magnético queda determinado por (12.21)—; a $\vec{e}$ se le llama la **polarización** de la onda electromagnética; (ii) como $\vec{e}$ es perpendicular a $\vec{k}$, la polarización vive en un espacio vectorial bidimensional. En ese espacio perpendicular a $\vec{k}$, elegimos una base real $\hat{e}_1, \hat{e}_2$ con $\hat{e}_1 \cdot \hat{k} = \hat{e}_2 \cdot \hat{k} = \hat{e}_1 \cdot \hat{e}_2 = 0$ y $\hat{e}_1 \times \hat{e}_2 = \hat{k}$ (por ejemplo, para una onda en la dirección z , $\hat{e}_1 = \hat{x}, \hat{e}_2 = \hat{y}$). Entonces

$$\vec{e}(\vec{k}) = \psi_1 \hat{e}_1 + \psi_2 \hat{e}_2, \quad (12.23)$$

y las componentes ψ_1, ψ_2 forman el vector bidimensional Z de (12.3) que describe el estado de polarización de la onda electromagnética, exactamente igual que describe la polarización de la cuerda. (Este vector se conoce también como **vector de Jones**.) Toda la discusión de las ondas transversales en una cuerda, de (12.4) a (12.13), se traslada

directamente para describir la luz polarizada: la dirección de desplazamiento de la cuerda se convierte en la dirección del campo eléctrico.

12.2.2 Energía e intensidad

La densidad de energía de un campo electromagnético es

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \left(\epsilon \vec{E}^2 + \frac{1}{\mu} \vec{B}^2 \right), \quad (12.24)$$

que, por ser no lineal en los campos, debe evaluarse con los campos reales. La densidad de momento es

$$\vec{P} = \epsilon \vec{E} \times \vec{B}, \quad (12.25)$$

y el vector de Poynting, que mide el flujo de energía, es $\vec{S} = c^2 \vec{P}$. (12.26)

Estas cantidades satisfacen

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{S} = 0, \quad (12.27)$$

que expresa la conservación de la energía. Sustituyendo (12.20)-(12.21) explícitamente, con $\vec{e} = A_1 \hat{e}_1 e^{i\phi_1} + A_2 \hat{e}_2 e^{i\phi_2}$,
,

$$\vec{E} = A_1 \hat{e}_1 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \phi_1) + A_2 \hat{e}_2 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \phi_2), \quad (12.28)$$

y sustituyendo en (12.24), (12.26), y promediando en el tiempo (pues ω es muy grande para las ondas electromagnéticas de interés),

$$\langle \mathcal{E} \rangle = \frac{\epsilon}{8\pi} (A_1^2 + A_2^2), \quad \langle \vec{S} \rangle = \hat{k} \frac{\epsilon c}{\mu 8\pi} (A_1^2 + A_2^2). \quad (12.31), (12.32)$$

Nótese que los valores promediados en el tiempo dependen solo de

$$|Z|^2 \equiv |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 = A_1^2 + A_2^2, \quad (12.33)$$

es decir, la intensidad de la luz es proporcional a $|Z|^2$.

12.2.3 Polarización circular y espín

Aunque la polarización lineal es más familiar y quizá más fácil de entender, hay un sentido en el que la polarización circular es más fundamental. La onda plana electromagnética en la dirección $\hat{k}$ puede rotarse en torno al eje $\hat{k}$ sin cambiar nada salvo su estado de polarización. La simetría de rotación de la física sugiere que deberíamos poder encontrar estados que se comporten de manera simple bajo tal rotación, multiplicándose simplemente por un factor de fase. Estos estados son, de hecho, los estados de polarización circular. La acción de una rotación de ángulo θ en torno al eje $\hat{k}$ sobre el vector de polarización Z está representada por la matriz

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}. \quad (12.34)$$

Por ejemplo, R_θ actuando sobre u_1 da u_θ . Pero sobre los estados de polarización circular izquierda y derecha,

$$R_\theta \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = e^{-i\theta} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad R_\theta \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = e^{i\theta} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}. \quad (12.36)$$

Esto está relacionado con el hecho de que los estados de polarización circular llevan el máximo momento angular posible, lo cual a su vez está relacionado con la propiedad cuántica del espín del fotón.

12.3 Láminas de onda y polarizadores

Una razón por la que la polarización es importante es que el estado de polarización de una onda electromagnética puede manipularse fácilmente. Dos de los dispositivos más importantes para tal manipulación son los **polarizadores** y las **láminas de onda**.

12.3.1 Luz no polarizada

(Referencia al programa interactivo 12-2.)

En cualquier haz de luz, en un punto y momento dados, el campo eléctrico apunta en una dirección concreta; de hecho, toda onda plana con una frecuencia angular definida es polarizada. Sin embargo, en un haz «no polarizado» la luz consiste en un rango de frecuencias angulares con distintas polarizaciones. Como resultado de la interferencia de las distintas componentes armónicas, la polarización va cambiando más o menos aleatoriamente en el tiempo y el espacio, de modo que, en promedio, ninguna polarización particular queda destacada. Cuanto más estrecho es el rango de frecuencias, más lentamente cambia la polarización. El tiempo durante el cual la polarización es aproximadamente constante se llama **tiempo de coherencia** de la onda; para una onda plana de frecuencia definida, el tiempo de coherencia es infinito.

12.3.2 Polarizadores

Un «polarizador» es un dispositivo que deja pasar, con muy poca absorción, la luz polarizada en una dirección particular (el «eje de transmisión fácil» del polarizador), pero absorbe la mayor parte de la luz polarizada en la dirección perpendicular. Así, un haz de luz no polarizada, al atravesar el polarizador, emerge polarizado a lo largo del eje fácil.

Para las oscilaciones transversales de una cuerda, un polarizador es simplemente una ranura que permite que la cuerda oscile en una dirección transversal pero no en la perpendicular.

Para ondas electromagnéticas, el ejemplo más familiar de polarizador es el **Polaroid**, inventado por Edwin Land hace más de 50 años, en parte en experimentos realizados en el ático del Jefferson Physical Laboratory, donde trabajaba

como estudiante de grado en Harvard. La idea del Polaroid es fabricar un material que conduzca electricidad (pobrememente) en una dirección pero no en la otra: el campo eléctrico en la dirección conductora se absorbe (la energía se disipa por pérdida resistiva), mientras que el campo en la dirección no conductora no se ve afectado. Una manera de conseguirlo es fabricar láminas de polímero (alcohol polivinílico) estiradas (para alinear las moléculas a lo largo de un eje preferente) y dopadas con yodo (para permitir la conducción a lo largo de las moléculas).

12.3.3 Láminas de onda

Las «láminas de onda» son elementos ópticos que cambian la fase relativa entre las dos componentes de Z . Son posibles porque existen materiales en los que el índice de refracción depende de la polarización, una propiedad llamada **birrefringencia**.

Por ejemplo, el celofán (un polímero transparente) se fabrica en láminas delgadas mediante estirado; debido a este estirado, las cadenas del polímero tienden a orientarse a lo largo de la dirección de estiramiento, y es más fácil para las cargas moverse a lo largo de las cadenas que a través de ellas, de modo que la constante dieléctrica es mayor para campos eléctricos en la dirección del estiramiento. El mismo efecto puede surgir por la estructura inherente de un cristal transparente, como el mineral calcita (carbonato de calcio cristalino, CaCO_3), que tiene la fascinante propiedad de dividir un haz de luz no polarizada en sus dos estados de polarización. La birrefringencia también puede producirse mecánicamente, sometiendo a tensión un material transparente.

Sea cual sea su origen, podemos fabricar una lámina de onda orientando el material de modo que las direcciones x e y correspondan a distintos índices de refracción n_x, n_y , y cortando una lámina de espesor ℓ en la dirección z . Una onda electromagnética que viaja en z a través de la lámina tiene entonces distinto número de onda según su polarización,

$$k = \begin{cases} \frac{n_x}{c}\omega & \text{polarización en } x \\ \frac{n_y}{c}\omega & \text{polarización en } y \end{cases} \quad (12.38)$$

y la diferencia de fase entre la luz polarizada en x y en y al atravesar la lámina es

$$\Delta\phi = \frac{n_x - n_y}{c}\omega\ell. \quad (12.39)$$

Nótese que, en general, $\Delta\phi$ depende de la frecuencia de la luz (sería una coincidencia extraña que la dependencia de n_x, n_y con ω cancelara la dependencia explícita en ω de (12.39)).

Consideremos ahora colocar una lámina de onda entre dos polarizadores cruzados, orientados a $\pm 45^\circ$. Sin la lámina, no pasaría luz, porque el primer polarizador transmite solo luz polarizada a 45° , descrita por

$$Z = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad (12.40)$$

y el segundo la absorbe. Pero al insertar la lámina de onda, se añade una diferencia de fase dependiente de la frecuencia, de modo que el vector Z que sale de la lámina es (salvo una fase global irrelevante)

$$Z = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ e^{-i\Delta\phi}/\sqrt{2} \end{pmatrix}. \quad (12.41)$$

Para las frecuencias tales que $e^{-i\Delta\phi} = -1$, la luz queda polarizada en la dirección -45° y atraviesa el segundo polarizador sin más atenuación; para $e^{-i\Delta\phi} = 1$, sigue siendo absorbida; las frecuencias intermedias se absorben parcialmente. Esta dependencia con la frecuencia es la que produce los interesantes patrones de color que se ven al colocar celofán o plástico tensionado entre polarizadores.

polarized colored light

Figura 12.5: luz blanca no polarizada atravesando un par de polarizadores cruzados con una lámina de onda entre ambos, emergiendo como luz coloreada polarizada.

12.3.4 Matrices

Los efectos de las láminas de onda, los polarizadores y similares se resumen multiplicando el vector Z por matrices 2×2 . Un polarizador perfecto con eje a un ángulo θ del eje 1 está representado por

$$P_\theta = \begin{pmatrix} \cos^2\theta & \cos\theta\sin\theta \\ \cos\theta\sin\theta & \sin^2\theta \end{pmatrix}. \quad (12.42)$$

P_θ es un «operador de proyección», pues proyecta el vector sobre la dirección paralela a u_θ , y satisface $P_\theta P_\theta = P_\theta$ (12.43) (como debe ser, ya que el primer polarizador produce luz polarizada y el segundo la transmite perfectamente). En particular,

$$P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_{\pi/2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (12.44)$$

Una lámina de onda con diferencia de fase $\pi/2$ se llama **lámina de cuarto de onda**; es convencional llamar «eje rápido» al eje con menor fase. Una lámina de cuarto de onda con eje rápido en la dirección 1 está representada por

$$Q_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = P_0 + iP_{\pi/2}, \quad (12.45), (12.46)$$

y en general, si el eje rápido está en la dirección θ ,

$$Q_\theta = P_\theta + iP_{\theta+\pi/2}. \quad (12.47)$$

Un elemento con diferencia de fase π se llama **lámina de media onda**, y se obtiene sustituyendo i por -1 en (12.45)-(12.47):

$$H_\theta = P_\theta - P_{\theta+\pi/2}. \quad (12.48)$$

Nótese que $H_\theta = Q_\theta Q_\theta$: (12.49) dos láminas de cuarto de onda hacen una de media onda.

Un par de dispositivos ingeniosos: combinando primero un polarizador a 45° y luego una lámina de cuarto de onda, el producto de matrices $Q_0 P_{\pi/4}$,

$$Q_0 P_{\pi/4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ i/2 & i/2 \end{pmatrix}, \quad (12.50)$$

produce luz circularmente polarizada (en sentido antihorario) a partir de cualquier vector con componente en la dirección $\pi/4$:

$$Q_0 P_{\pi/4} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} = \frac{\psi_1 + \psi_2}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}. \quad (12.51)$$

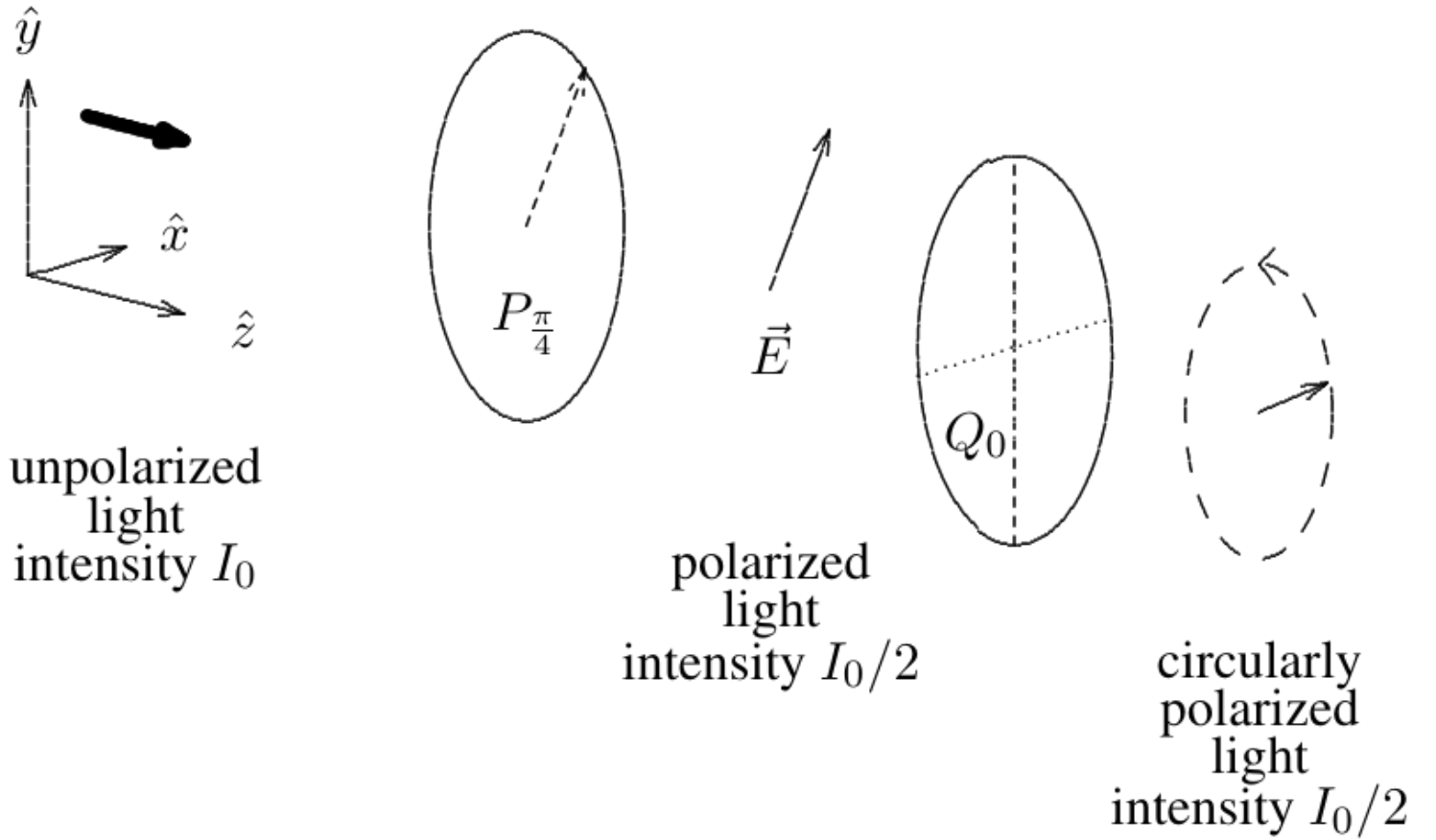


Figura 12.6: luz blanca no polarizada atraviesa un polarizador a 45° y luego una lámina de cuarto de onda, produciendo luz circularmente polarizada.

En el orden inverso, $P_{\pi/4} Q_0$ es un analizador de luz circularmente polarizada: aniquila la luz antihoraria y convierte la horaria en luz linealmente polarizada en la dirección $\pi/4$.

12.3.5 Actividad óptica

La «actividad óptica» es una propiedad de muchos compuestos orgánicos y algunos inorgánicos: un material ópticamente activo rota la polarización de la luz sin absorber ninguna de sus componentes. Un ejemplo familiar es el jarabe de maíz, una disolución acuosa espesa de azúcar. Si se coloca un recipiente rectangular de jarabe de maíz entre dos polarizadores y se rota el segundo hasta encontrar la intensidad máxima transmitida, se comprueba que la dirección del segundo polarizador ya no coincide con la del primero: el plano de polarización se ha rotado un ángulo θ , proporcional al espesor del recipiente atravesado por la luz.

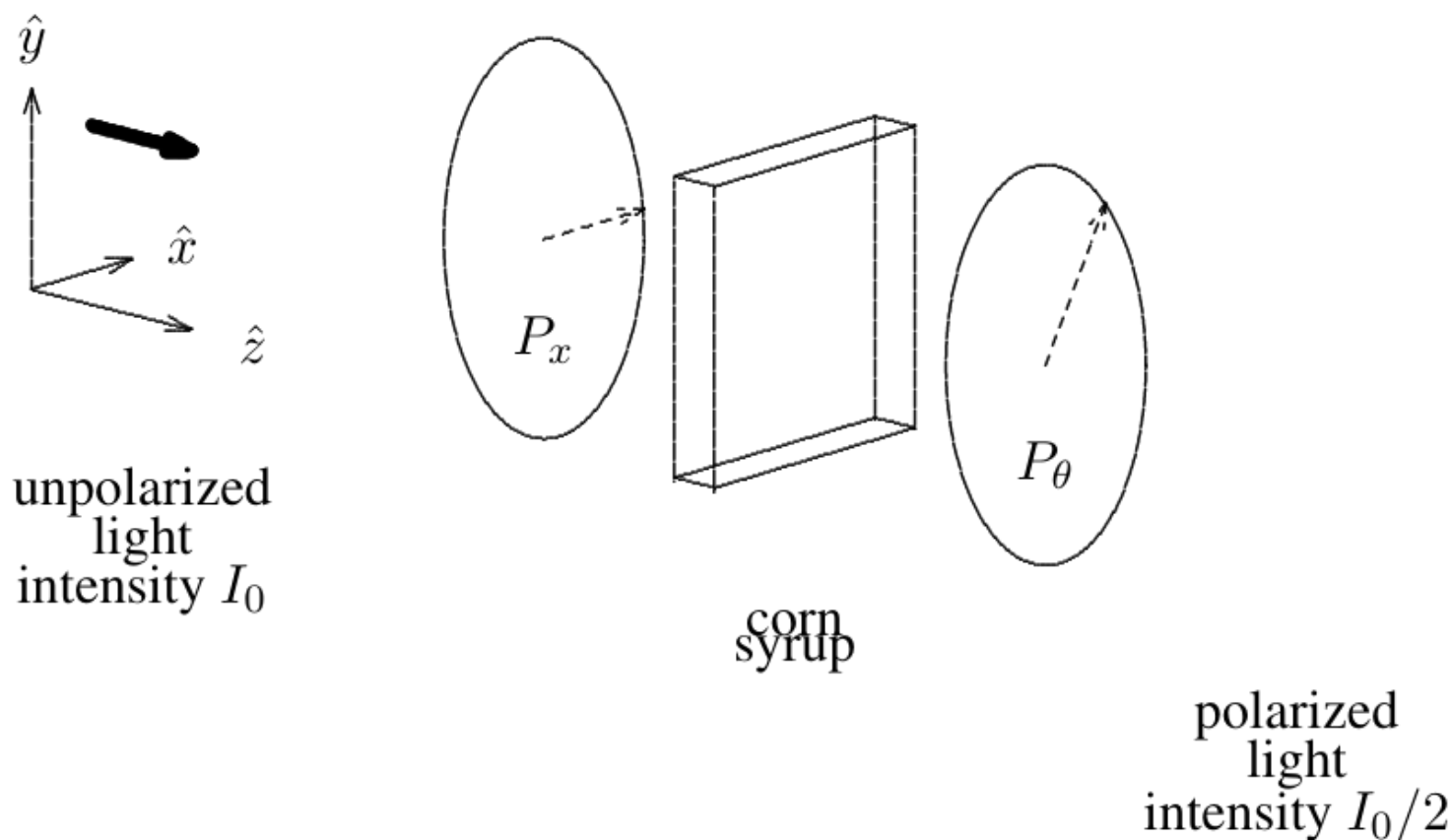


Figura 12.7: recipiente rectangular de jarabe de maíz entre dos polarizadores, el segundo rotado un ángulo θ respecto al primero.

La actividad óptica del jarabe de maíz no puede depender de una estructura cristalina, porque es un líquido perfectamente uniforme, invariante bajo rotaciones en el espacio tridimensional, sin ejes especiales. Debe funcionar de forma muy distinta a la birrefringencia. Una pista sobre su naturaleza aparece al considerar cómo se ve el sistema en un espejo: al reflejar el sistema en el plano x - z (cambiando el signo de todas las coordenadas y), el ángulo θ cambia a $-\theta$. Así, el jarabe de maíz visto en un espejo debe ser fundamentalmente distinto del jarabe real —igual que la mano derecha se parece a una mano izquierda vista en un espejo—: el jarabe de maíz tiene una «quiralidad» definida. De hecho, debido al enlace tetraédrico de los átomos de carbono, las moléculas de azúcar del jarabe tienen y presentan tal quiralidad.

Debido a la quiralidad de las moléculas de azúcar, el índice de refracción del jarabe depende ligeramente de la quiralidad de la luz: es ligeramente distinto para la luz circularmente polarizada a izquierda y a derecha, porque el campo eléctrico de un haz circularmente polarizado gira ligeramente al atravesar cada molécula de azúcar y percibe una estructura electrónica ligeramente distinta según el sentido de giro. Como los índices de refracción son ligeramente distintos, las componentes izquierda y derecha adquieren fases distintas ($k\ell$) al atravesar un espesor ℓ del jarabe.

Podemos usar el lenguaje matricial para ver cómo esto produce actividad óptica. Salvo una fase global irrelevante, podemos elegir la fase producida sobre la luz circular izquierda como $-\theta$ y sobre la derecha como θ . Entonces la acción del jarabe sobre una onda arbitraria se representa por la matriz

$$e^{-i\theta}P_+ + e^{i\theta}P_-, \quad (12.52)$$

donde $P_\pm$ son las matrices que extraen las componentes circular izquierda y derecha, con

$$P_\pm = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \mp i \\ \pm i & 1 \end{pmatrix}. \quad (12.54)$$

Entonces (12.52) se convierte en

$$e^{-i\theta} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} + e^{i\theta} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad (12.55)$$

¡que es exactamente la matriz de rotación R_θ de (12.34)! R_θ rota ambas componentes de cualquier luz un ángulo θ .

Uno podría preguntarse por la razón de la quiralidad de las moléculas de azúcar. Existen procesos físicos, las interacciones débiles responsables de la radiactividad β , que se ven distintos al reflejarse en un espejo (violando la llamada simetría de «paridad») y que en principio podrían distinguir entre moléculas levógiras y dextrógiras. Sin embargo, es más probable que estas interacciones sean irrelevantes para la quiralidad del jarabe de maíz, y que la razón sea biológica más que física: hace mucho tiempo, cuando surgieron los primeros indicios de vida, por puro accidente se emplearon los azúcares dextrógiras, y desde entonces la quiralidad se ha mantenido mediante los procesos de reproducción.

12.3.6 Polarizadores cruzados y mecánica cuántica

La polarización ofrece muchas oportunidades de confusión cuando se piensa en la onda de luz en términos de fotones. Imaginemos reducir la intensidad de la luz hasta que pasa un fotón cada vez, y consideremos primero la situación —engañosamente simple— de luz moviéndose en z a través de polarizadores cruzados en el plano x - y : el primer polarizador transmite luz polarizada en x , el segundo en y . Parece interpretable en términos de fotones: la luz no polarizada de la región I está compuesta a partes iguales de fotones polarizados en x y en y (según el argumento «clásico» erróneo); los polarizados en x pasan el primer polarizador, así que la mitad de los fotones sobreviven en la región II (intensidad reducida a la mitad); ninguno de ellos pasa el segundo polarizador, así que la intensidad en la región III es nula.

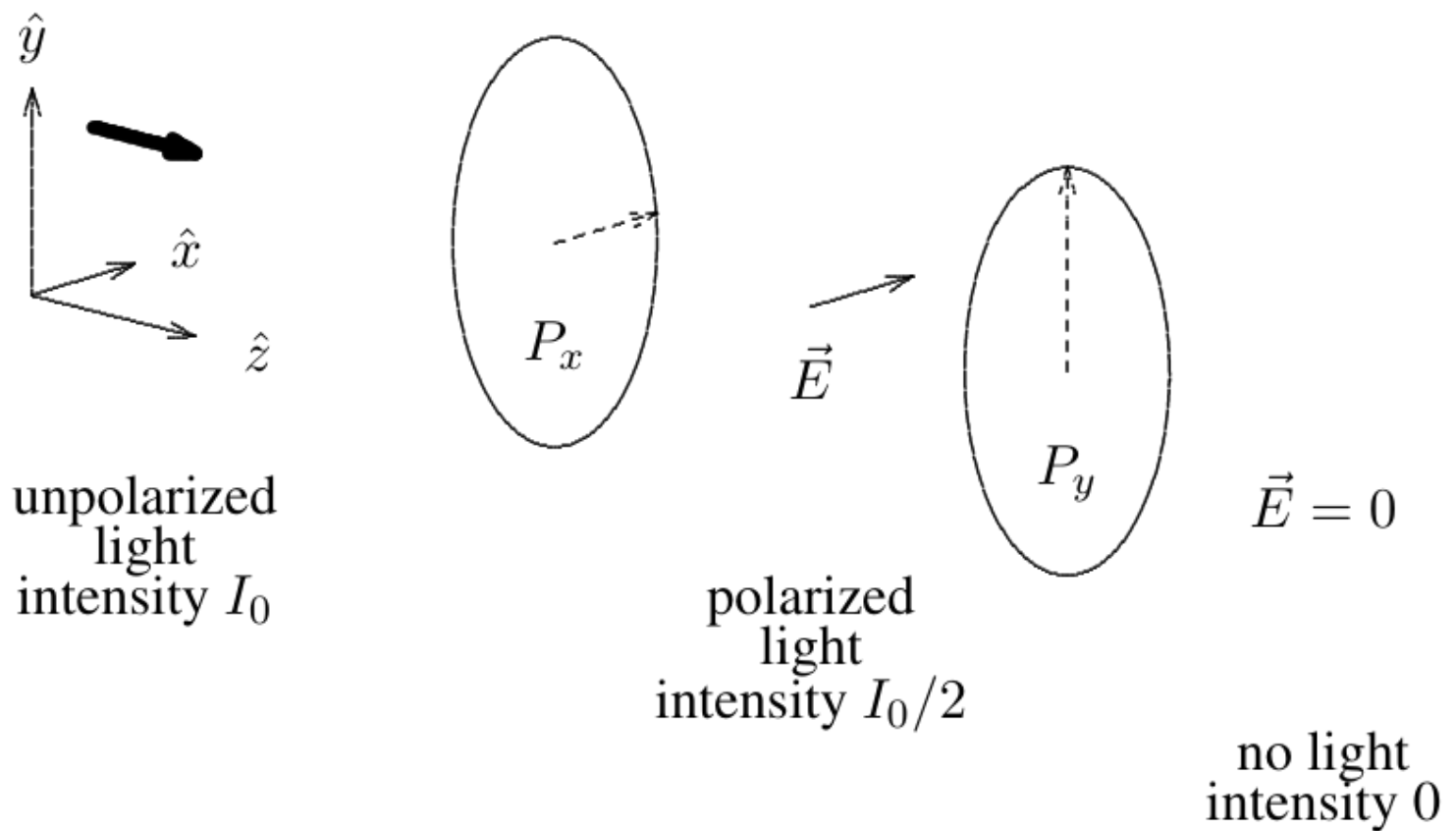


Figura 12.8: luz no polarizada atravesando dos polarizadores cruzados a 90° , con intensidad nula tras el segundo.

Pero comparemos esto con la situación aparentemente similar en la que el segundo polarizador transmite luz polarizada a 45° . Ahora la descripción ondulatoria dice que la intensidad en la región III se reduce en otro factor de 2 respecto a la región II —algo imposible de interpretar en términos de partículas clásicas—. Basta bajar la intensidad hasta que llegue un fotón cada vez: el primer polarizador funciona como antes; si el fotón está polarizado en x , pasa. Pero ¿qué ocurre en el segundo polarizador? El fotón no puede dividirse: o pasa o no pasa. Para ser consistente con la descripción ondulatoria, en la que la intensidad se reduce en otro factor de dos, la transmisión en el segundo polarizador debe ser un suceso **probabilístico**: la mitad de las veces el fotón pasa, la mitad de las veces se absorbe. No hay manera de saber de antemano qué le ocurrirá a un fotón individual —solo las probabilidades están determinadas—, una de las manifestaciones más sencillas y sorprendentes de la naturaleza fundamentalmente probabilística de la mecánica cuántica.

12.4 Contorno entre dieléctricos

Volvamos al contorno plano infinito entre dos dieléctricos, discutido en el Capítulo 9, pero ahora consideremos una onda electromagnética que incide con un ángulo arbitrario. El contorno está en el plano $z = 0$; para $z < 0$ la constante dieléctrica es ϵ , para $z > 0$ es ϵ' (suponemos $\mu = 1$ en todas partes). Por invariancia traslacional e interacciones locales, todas las componentes de los campos tienen la forma general

$$\psi(\vec{r}, t) \propto e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} + Re^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad (z \leq 0), \quad \psi(\vec{r}, t) \propto \tau e^{i\vec{k}' \cdot \vec{r}} \quad (z \geq 0), \quad (12.56)$$

$$\text{con } \tilde{k}_x = k_x = k'_x \text{ y } \tilde{k}_z = -k_z, k'_z = \sqrt{\omega^2/v'^2 - k_x^2}. \quad (12.57), (12.58)$$

Así, la **ley de Snell** se satisface, con θ, θ' los ángulos respecto a la normal: $k \sin \theta = k' \sin \theta'$, es decir, $n \sin \theta = n' \sin \theta'$, con $n = ck/\omega$. (12.59)

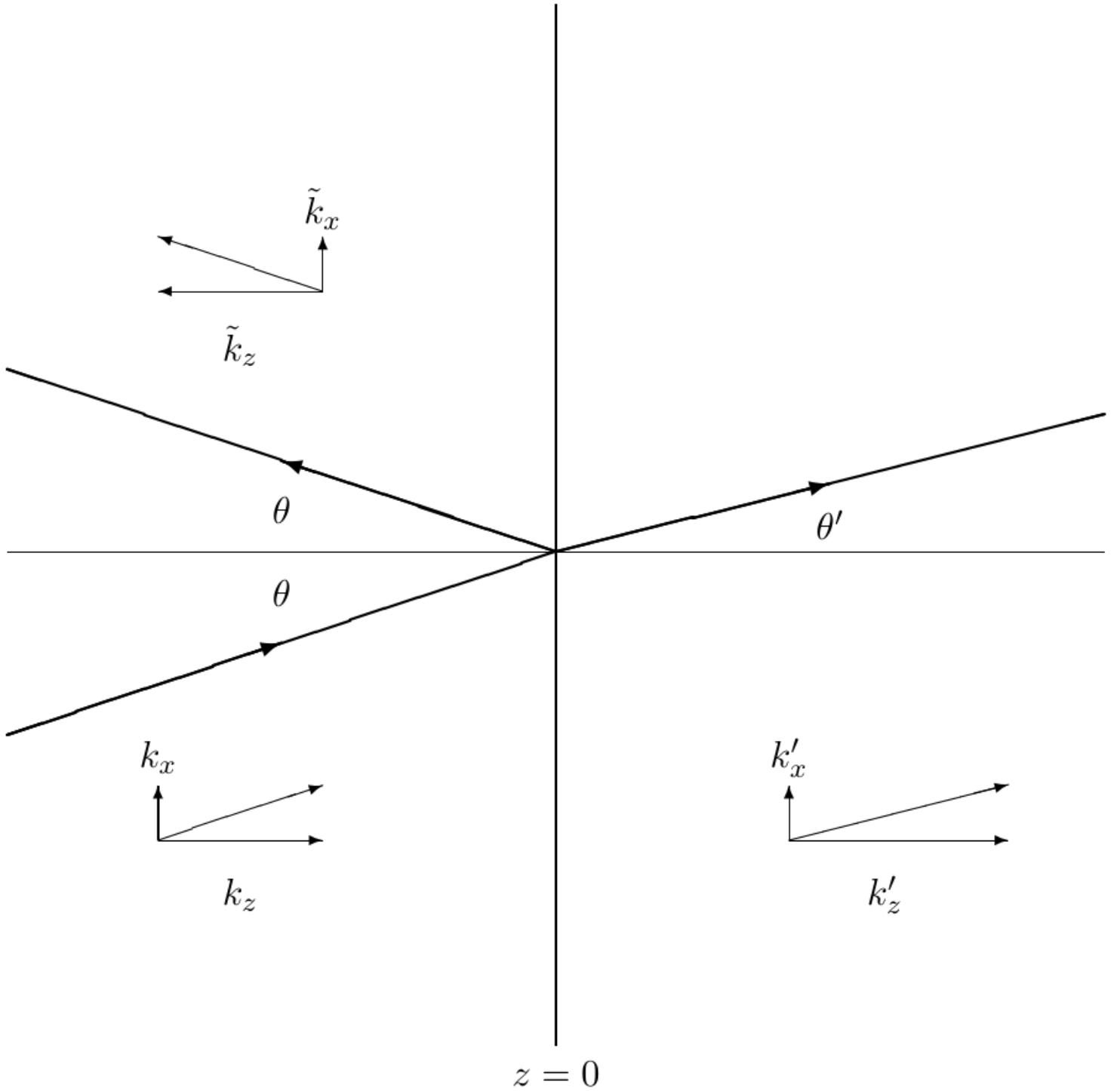


Figura 12.10: dispersión de ondas planas en un contorno plano, mostrando los vectores de onda incidente, reflejado y transmitido.

Los detalles de la dispersión dependen de la polarización: por simetría, basta considerar por separado la polarización en el plano x - z (el «plano de dispersión») y la perpendicular a él; cualquier polarización general se obtiene por combinación lineal, gracias a la linealidad.

12.4.1 Polarización perpendicular al plano de dispersión

Aquí el campo eléctrico está en la dirección y (fuera del plano del papel) y el magnético en el plano x - z :

$$E_y(\vec{r}, t) = Ae^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} + R_{\perp} Ae^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (z \leq 0), \quad E_y = \tau_{\perp} Ae^{i(\vec{k}' \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (z \geq 0). \quad (12.60)$$

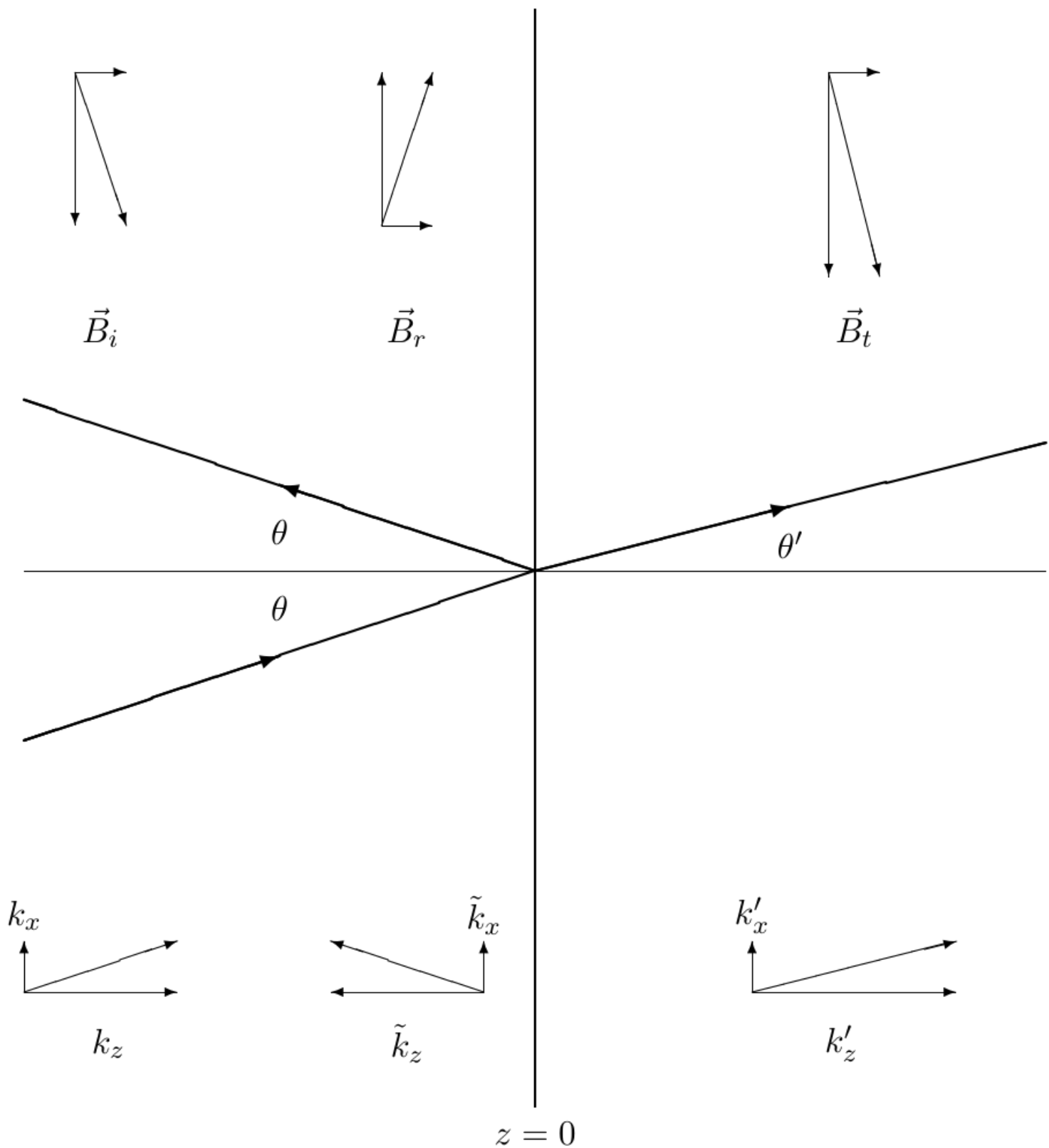


Figura 12.11: campos magnéticos incidente, reflejado y transmitido, con sus vectores $\vec{k}$ correspondientes, en la dispersión de una onda polarizada paralela al contorno.

Las condiciones de contorno no triviales son la continuidad de E_y y B_x (esta última porque $\mu = 1$ implica ausencia de corriente superficial ligada). Esto da $1 + R_{\perp} = \tau_{\perp}$ (12.62) y, como $n \propto |\vec{k}|$, $n \cos \theta (1 - R_{\perp}) = n' \cos \theta' \tau_{\perp}$, es decir $k_z (1 - R_{\perp}) = k'_z \tau_{\perp}$. (12.63), (12.64) De aquí

$$\tau_{\perp} = \frac{2}{1 + \xi_{\perp}}, \quad R_{\perp} = \frac{1 - \xi_{\perp}}{1 + \xi_{\perp}}, \quad \xi_{\perp} = \frac{k'_z}{k_z}. \quad (12.65)-(12.67)$$

12.4.2 Polarización en el plano de dispersión

Ahora el campo magnético está en la dirección y :

$$B_y(\vec{r}, t) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} + R_{\parallel} A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (z \leq 0), \quad B_y = \tau_{\parallel} A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad (z \geq 0). \quad (12.68)$$

Las condiciones de contorno no triviales son ahora la continuidad de B_y y E_x (E_z no es continua porque se acumula una densidad de carga superficial ligada en el contorno dieléctrico). Esto da $1 + R_{\parallel} = \tau_{\parallel}$ (12.70) y

$$\frac{\cos \theta}{n} (1 - R_{\parallel}) = \frac{\cos \theta'}{n'} \tau_{\parallel}, \quad (12.71) \text{ de donde}$$

$$\tau_{\parallel} = \frac{2}{1 + \xi_{\parallel}}, \quad R_{\parallel} = \frac{1 - \xi_{\parallel}}{1 + \xi_{\parallel}}, \quad \xi_{\parallel} = \frac{\cos \theta' / n'}{\cos \theta / n} = \frac{n^2 k'_z}{n'^2 k_z}. \quad (12.72)-(12.74)$$

Una de las cosas interesantes de (12.74) es que cuando $n^2 k'_z / (n'^2 k_z) = 1$ (12.75) no hay reflexión: esta condición se cumple para un ángulo de incidencia especial llamado el **ángulo de Brewster**. Podemos entender su significado así: por la ley de Snell, $n^2 / n'^2 = \sin^2 \theta' / \sin^2 \theta$ (12.76), y $k'_z / k_z = \tan \theta / \tan \theta'$ (12.77), luego

$$\frac{n^2 k'_z}{n'^2 k_z} = \frac{\sin \theta' \cos \theta'}{\sin \theta \cos \theta} = 1. \quad (12.78)$$

Así $\sin 2\theta = \sin 2\theta'$; como $\theta \neq \theta'$ (que sería la situación trivial sin contorno), esto significa

$$\theta = \pi/2 - \theta'. \quad (12.79)$$

Es decir, el ángulo de Brewster es aquel en el que las ondas reflejada y transmitida son **perpendiculares** entre sí. La relevancia de esta condición es que la onda reflejada puede pensarse como producida por el movimiento de las cargas en el contorno; pero si estas se mueven en una dirección perpendicular al campo eléctrico de la (pretendida) onda reflejada, entonces esa onda no puede producirse en absoluto.

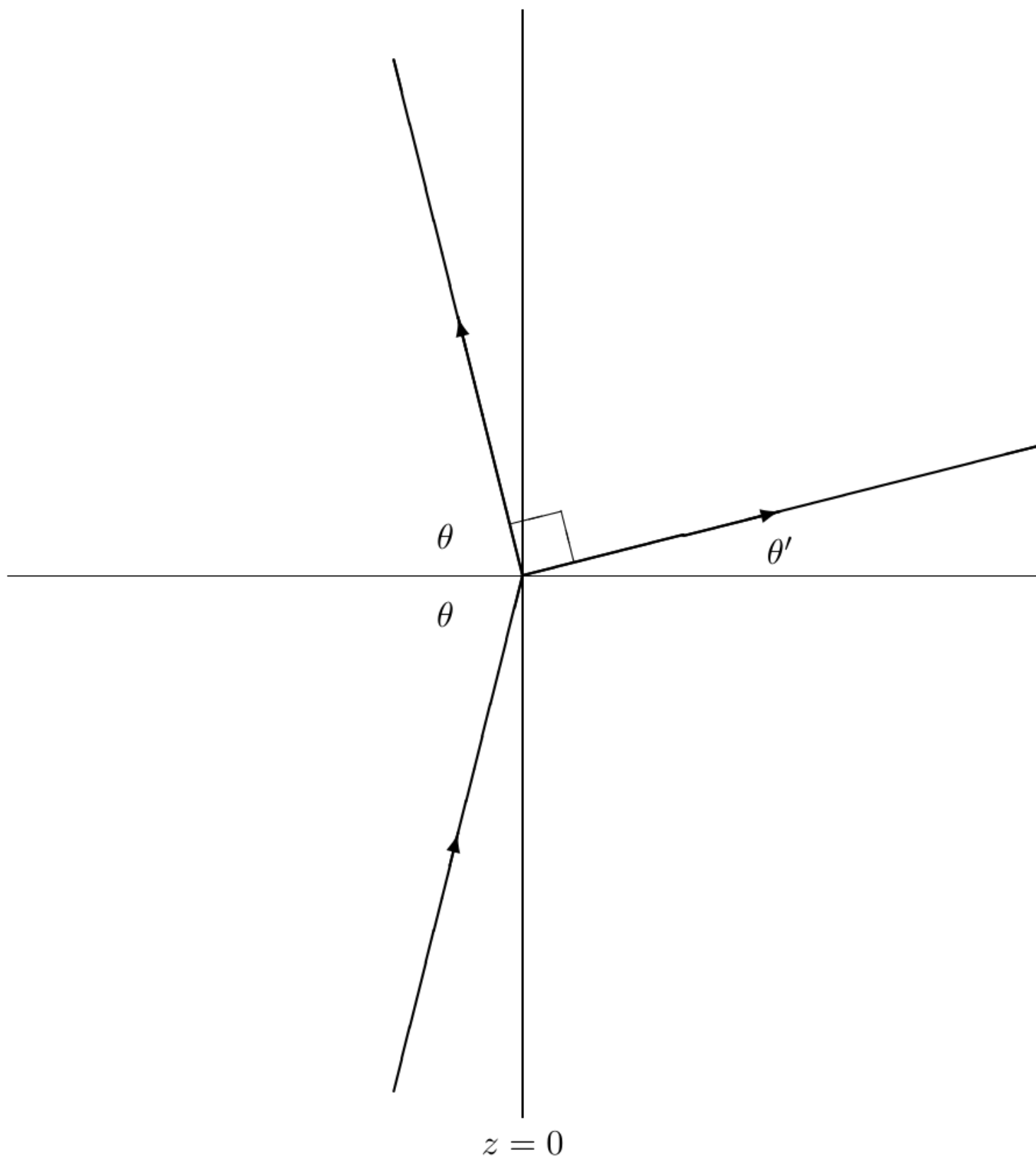


Figura 12.12: geometría del ángulo de Brewster, mostrando los rayos incidente, reflejado (perpendicular al transmitido) y transmitido.

12.5 Radiación

En esta sección escribimos los campos eléctrico y magnético asociados a densidades de carga y corriente variables en el tiempo.

12.5.1 Campos de cargas en movimiento

Como las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones en derivadas parciales, se necesitan condiciones iniciales o de contorno para determinar las soluciones. Un conjunto de condiciones especialmente interesante es el análogo de la condición de contorno en el infinito que discutimos para ondas unidimensionales: supongamos un universo inicialmente estacionario, sin corrientes ni campos magnéticos, con solo campos eléctricos debidos a cargas estáticas; en cierto momento empezamos a mover cargas en una región finita del espacio. ¿Qué campos se producen? Esta pregunta tiene una respuesta relativamente sencilla, generalización intuitiva de las relaciones para los potenciales eléctrico y vectorial de distribuciones estáticas de carga y corriente,

$$\phi(\vec{r}) = \int d^3r' \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}, \quad \vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{c} \int d^3r' \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}. \quad (12.80), (12.81)$$

Las generalizaciones son los llamados **potenciales retardados**,

$$\phi(\vec{r}, t) = \int d^3r' \frac{\rho(\vec{r}', t - |\vec{r} - \vec{r}'|/c)}{|\vec{r} - \vec{r}'|}, \quad \vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{1}{c} \int d^3r' \frac{\vec{J}(\vec{r}', t - |\vec{r} - \vec{r}'|/c)}{|\vec{r} - \vec{r}'|}. \quad (12.82), (12.83)$$

Es un ejercicio directo, aunque tedioso, de cálculo vectorial demostrar que estas relaciones satisfacen las ecuaciones de Maxwell (se puede consultar en un apéndice o texto avanzado; aquí solo se enuncia el resultado). El punto físico importante es que, si las distribuciones de carga y corriente dependen del tiempo y son las que producen los campos, entonces el campo en $\vec{r}$ en el instante t está determinado por los valores de las distribuciones en un instante *anterior*: cuanto más lejos está la carga, más atrás debe tomarse ese tiempo. Esto es lo que expresa el factor $t - |\vec{r} - \vec{r}'|/c$: una especie de condición de contorno en el infinito, consistente con la versión relativista del principio de causalidad (la información no puede viajar más rápido que la luz).

Veamos ahora los campos en un límite importante: cuando las cargas y corrientes están confinadas a una pequeña región alrededor de $\vec{r} = 0$, y observamos los campos producidos lejos, para $|\vec{r}|$ grande. Usando $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{1}{c}\partial\vec{A}/\partial t$ y $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ (12.88), (12.89), es más fácil examinar primero el campo magnético:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{\nabla} \times \frac{1}{c} \int d^3r' \frac{\vec{J}(\vec{r}', t - |\vec{r} - \vec{r}'|/c)}{|\vec{r} - \vec{r}'|}. \quad (12.90)$$

El rotacional puede actuar sobre el factor $1/|\vec{r} - \vec{r}'|$ (dando una contribución que decae como $1/r^2$, igual que en el caso estático) o sobre la dependencia temporal a través de $-|\vec{r} - \vec{r}'|/c$ (dando una contribución que decae solo como $1/r$, la que domina a grandes distancias). Explícitamente,

$$\vec{B} \rightarrow -\frac{1}{c^2 r} \int d^3 r' \hat{r} \times \frac{d}{dt} \vec{J}(\vec{r}', t - r/c). \quad (12.92)$$

Este es el campo magnético de una onda electromagnética: es perpendicular a la dirección de propagación $\hat{r}$, y su caída como $1/r$ es la esperada, ya que la densidad de energía va como el cuadrado del campo y decae como $1/r^2$ a medida que la onda se extiende. El campo eléctrico se calcula de forma análoga (usando también la conservación de la carga, $\partial \rho / \partial t + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$ (12.93)); tiene la misma magnitud que el magnético y es perpendicular tanto a la dirección de propagación como al campo magnético:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) \approx \frac{1}{c^2 r} \int d^3 r' \hat{r} \times \left(\hat{r} \times \frac{d}{dt} \vec{J}(\vec{r}', t - r/c) \right). \quad (12.95)$$

Para movimientos no relativistas de las cargas, sustituyendo $|\vec{r} - \vec{r}'| \rightarrow r$,

$$\vec{E}(\vec{r}, t) \approx \frac{1}{c^2 r} \int d^3 r' \hat{r} \times \left(\hat{r} \times \frac{d}{dt} \vec{J}(\vec{r}', t - r/c) \right). \quad (12.97)$$

(La restricción a velocidades no relativistas es necesaria porque, para $v \rightarrow c$, la posición retardada de la carga ya no se puede despreciar, y las contribuciones de las cargas moviéndose casi a la velocidad de la luz hacia el observador se ven enormemente amplificadas por factores $c/(c - v)$: este es el mecanismo de la **radiación de sincrotrón**, ampliamente utilizado hoy para producir luz intensa a partir de aceleradores de partículas.)

Un caso particularmente importante e instructivo es el de una única carga Q moviéndose de forma no relativista según una trayectoria $\vec{R}(t)$, con $\vec{J}(\vec{r}, t) = Q \vec{v}(t) \delta^3(\vec{r} - \vec{R}(t))$. Integrando en $d^3 r'$ (que elimina la función delta), el campo eléctrico de la onda saliente resulta proporcional a la **aceleración**,

$$\vec{E}(\vec{r}, t) \approx \frac{1}{c^2 r} Q \hat{r} \times \left(\hat{r} \times \vec{a}(t - r/c) \right), \quad \vec{a}(t) = \frac{d^2 \vec{R}(t)}{dt^2}. \quad (12.99), (12.100)$$

Usando la identidad «bac menos cab», $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$ (12.101),

$$\vec{E}(\vec{r}, t) \approx -\frac{1}{c^2 r} Q \left[\vec{a}(t - r/c) - \hat{r} (\hat{r} \cdot \vec{a}(t - r/c)) \right]. \quad (12.102)$$

Esto tenía que ocurrir, porque el campo eléctrico de una onda electromagnética es perpendicular a su dirección de propagación; para r grande, la onda es casi una onda plana moviéndose en la dirección $\vec{r}$.

12.5.2 El diagrama de radiación de la antena

Consideremos una carga que oscila armónicamente a lo largo del eje z , $\vec{R}(t) = \ell \hat{z} \cos \omega t$ (12.103), de modo que $\vec{a}(t) = -\ell \omega^2 \hat{z} \cos \omega t$ (12.104). Entonces

$$\vec{E}(\vec{r}, t) \approx \frac{\ell \omega^2}{c^2 r} Q \left[\hat{z} - \hat{r} (\hat{r} \cdot \hat{z}) \right] \cos[\omega(t - r/c)]. \quad (12.105)$$

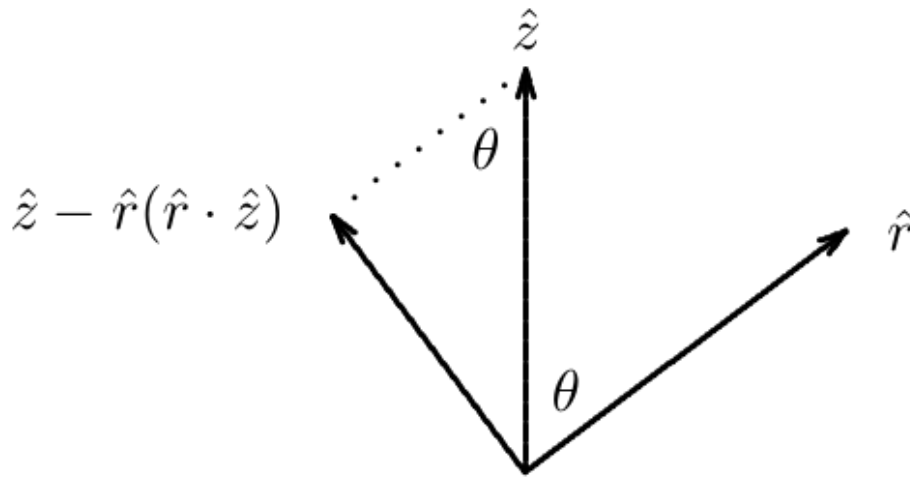


Figura 12.13: el vector $\hat{z} - \hat{r}(\hat{r} \cdot \hat{z})$ como la componente de $\hat{z}$ perpendicular a $\hat{r}$, con ángulo θ entre $\hat{z}$ y $\hat{r}$.

El vector $\hat{z} - \hat{r}(\hat{r} \cdot \hat{z})$ tiene magnitud $\sin\theta$, así que la intensidad de la onda electromagnética a un ángulo θ del eje z es proporcional a $\sin^2\theta$. Representado en coordenadas polares, este es el **diagrama de radiación** («antenna pattern») del dipolo oscilante en la dirección z : dos lóbulos, máximos en el plano x - y ($\theta = \pi/2$) y nulos a lo largo del eje z ($\theta = 0, \pi$).

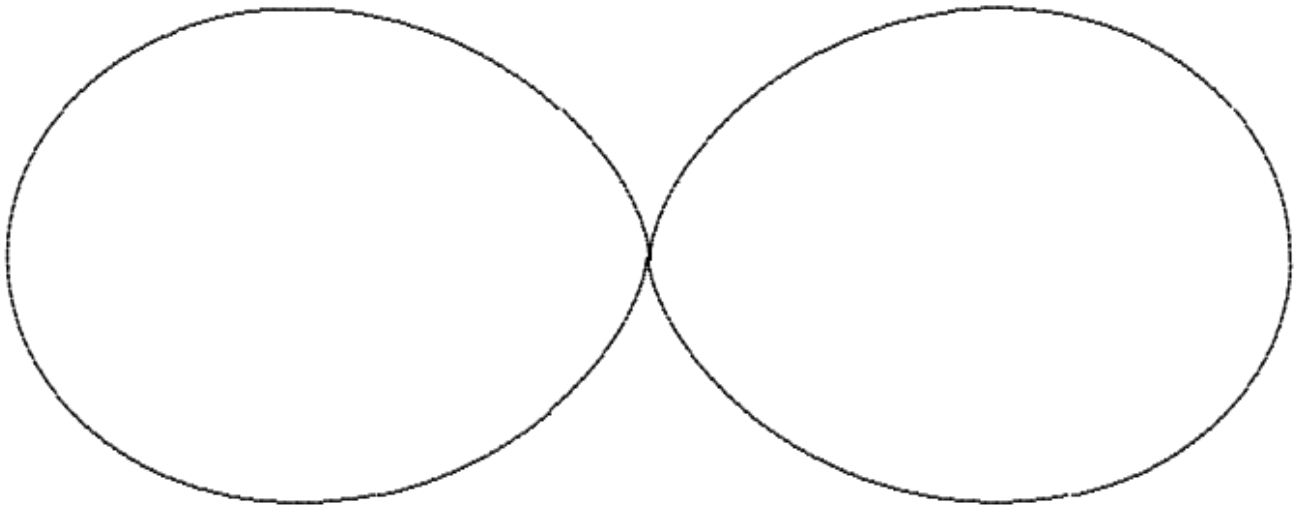


Figura 12.14: diagrama de radiación en forma de «dona» o de ocho, con dos lóbulos simétricos máximos en el plano ecuatorial y nulos en los polos.

12.5.3 * Comprobación de las ecuaciones de Maxwell (opcional)

(Esta subsección, marcada con asterisco en el original, es material opcional de ampliación: no forma parte de los contenidos exigibles del curso, pero se incluye aquí como referencia.) Los potenciales de (12.82)-(12.83) se llaman «potenciales retardados». Puede demostrarse —mediante cálculo vectorial directo, usando la condición de gauge de Lorenz, $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c} \partial\phi/\partial t = 0$, que se sigue de la conservación de la carga— que estos potenciales satisfacen exactamente las cuatro ecuaciones de Maxwell, incluyendo las fuentes ρ y $\vec{J}$. El cálculo es tedioso pero elemental, y

confirma que la imagen de «causalidad retardada» descrita arriba es exactamente correcta y no solo una analogía plausible.

Repaso del capítulo

- i. La polarización describe la naturaleza del movimiento transversal de una onda en más de una dimensión; puede representarse mediante un vector complejo de dos componentes $Z = (\psi_1, \psi_2)$, con estados lineales, circulares y elípticos.
- ii. Una onda plana electromagnética general está determinada por su vector de onda $\vec{k}$ y su polarización $\vec{e}(\vec{k})$, con el campo magnético fijado por $\vec{b} = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{e}$; la intensidad de la onda es proporcional a $|Z|^2$.
- iii. Los polarizadores y las láminas de onda se representan mediante matrices 2×2 que actúan sobre Z : proyectores P_θ para polarizadores, y combinaciones de proyectores con fases i o -1 para láminas de cuarto y media onda.
- iv. La actividad óptica —la rotación del plano de polarización por sustancias quirales como el jarabe de maíz— se explica por un índice de refracción ligeramente distinto para la luz circular izquierda y derecha, y se representa mediante la matriz de rotación R_θ .
- v. Los polarizadores cruzados con un tercer polarizador intermedio revelan la naturaleza fundamentalmente probabilística de la transmisión de fotones individuales, ilustrando un aspecto esencial de la mecánica cuántica.
- vi. En el contorno entre dos dieléctricos, los coeficientes de reflexión y transmisión dependen de la polarización (perpendicular o paralela al plano de incidencia); existe un ángulo especial, el **ángulo de Brewster**, en el que la polarización paralela no se refleja en absoluto.
- vii. Los campos electromagnéticos producidos por cargas en movimiento se calculan mediante los potenciales retardados; a grandes distancias, el campo radiado es proporcional a la aceleración de la carga, dando lugar al característico diagrama de radiación en forma de dos lóbulos de un dipolo oscilante.

Problemas

12.1*. Un panel de vidrio con índice de refracción $n = 2$ ocupa el plano x - y desde $z = 0$ hasta $z = \ell$. Una onda plana con número de onda k (fuera del vidrio) incide con ángulo θ respecto a la perpendicular en el plano x - z , con $k_z = k \cos \theta$, $k_x = k \sin \theta$. Para cada uno de los dos estados de polarización (en la dirección y , y en el plano x - z), se refleja una fracción de la intensidad en función de θ y k . Usa el método de matrices de transferencia del Capítulo 9 para encontrarla. Para la polarización perpendicular al plano de dispersión, las condiciones de contorno dan una matriz de transferencia $d(z)$ tal que $\begin{pmatrix} T_\perp^1 \\ R_\perp^1 \end{pmatrix} = d(0) d(\ell)^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \tau_\perp \end{pmatrix}$, con $h_\perp = n \cos \theta / (n' \cos \theta')$, de donde se obtiene

$$\tau_{\perp} = \frac{2h_{\perp} e^{ik_z \ell}}{2h_{\perp} \cos k'_z \ell - i(1 + h_{\perp}^2) \sin k'_z \ell}, \quad |R_{\perp}|^2 = \frac{(1 - h_{\perp}^2)^2 \sin^2 k'_z \ell}{4h_{\perp}^2 \cos^2 k'_z \ell + (1 + h_{\perp}^2)^2 \sin^2 k'_z \ell}.$$

Repite el análisis para la polarización en el plano x - z y encuentra $|R_{\parallel}|^2$. ¿Qué ocurre en el ángulo de Brewster?

12.2. Considera un contorno en $x = 0$ entre dos regiones de espacio vacío. Sobre la superficie del contorno hay una fina capa con conductividad superficial σ , de modo que un campo eléctrico con componente paralela a la superficie produce una densidad de corriente superficial $\vec{J}(y, z) = (0, \sigma E_y(0, y, z), \sigma E_z(0, y, z))$. Hay un campo eléctrico de la forma $E_z = A e^{i(kx \cos \theta + ky \sin \theta - \omega t)} + R A e^{i(-k' x \cos \theta' + k' y \sin \theta' - \omega t)}$ para $x < 0$, y $E_z = T A e^{i(k'' x \cos \theta'' + k'' y \sin \theta'' - \omega t)}$ para $x > 0$, con $E_x = E_y = 0$ en todas partes. Encuentra k' , k'' , θ' y θ'' . Encuentra T en función de R . Encuentra la densidad de corriente en el contorno. Encuentra el campo magnético en todas partes y encuentra R . Comprueba tu resultado en el límite $\sigma \rightarrow \infty$ (superficie superconductora): ¿qué le ocurre a R en ese límite y por qué? (Pista: usa las ecuaciones de Maxwell para encontrar $\vec{B}$ y estudia su discontinuidad a través de la corriente superficial.)

12.3. Supón que en los planos $z = 0$ y $z = a$, para $x \geq 0$, hay dos planos conductores semi-infinitos planos. La oscilación del sistema es forzada por un dispositivo que produce, en el plano $x = 0$ para $0 \leq z \leq a$, un campo eléctrico en la dirección y , con componente y independiente de y e igual a $E_0 \sin(3\pi z/a) \cos(\omega t)$, con $\omega > 3\pi c/a$. Si esto produce una onda viajera en la dirección $+x$, encuentra la forma del campo eléctrico en todo punto entre las placas. Si esta onda viajera se usa como portadora para señales moduladas en amplitud, ¿a qué velocidad viaja la señal?

12.4. Considera las ondas electromagnéticas estacionarias en una caja cúbica evacuada con paredes perfectamente conductoras en $x = 0, L$; $y = 0, L$; $z = 0, L$. Existen modos en los que los campos se anulan fuera de la caja y dentro toman la forma $E_z = A \omega \sin k_x x \sin k_y y \cos \omega t$, $B_x = -A k_y \sin k_x x \cos k_y y \sin \omega t$, $B_y = A k_x \cos k_x x \sin k_y y \sin \omega t$, con $E_x = E_y = B_z = 0$. Comprueba que, para ω adecuadamente elegido, estos campos satisfacen las ecuaciones de Maxwell sin cargas ni corrientes dentro de la caja (aunque sí en el contorno). Encuentra ω en función de k_x, k_y . Explica la física de las condiciones de contorno del campo eléctrico en las caras $x = L$ e $y = L$ y encuentra los valores permitidos de k_x y k_y ; dibuja un diagrama que explique lo que ocurre para los valores más bajos posibles de k_x, k_y . (Pista: recuerda que el campo magnético se anula fuera de la caja.)

12.5. Una onda plana de luz que viaja en $+z$ está polarizada a un ángulo θ del eje x en el plano x - y . Al llegar a una lámina de Polaroid en $z = L$ que transmite solo luz polarizada a un ángulo $\theta + \pi/2$, la onda queda totalmente absorbida. Sin embargo, si antes atraviesa una lámina de celofán en $z = 0$ con el «eje rápido» a lo largo de x , parte de la luz consigue pasar. Si el celofán introduce una diferencia de fase ϕ entre la componente rápida (x) y la lenta (y), encuentra la razón entre la intensidad transmitida más allá del Polaroid y la intensidad incidente, en función de θ y ϕ . (Pista: ¿tu respuesta tiende a cero cuando $\phi \rightarrow 0$? ¿Qué ocurre cuando $\theta \rightarrow 0$?)

12.6. Una onda plana de luz que viaja en $+z$ está polarizada en la dirección x . Al llegar a una lámina de Polaroid en $z = L$ que transmite solo luz polarizada en y , la onda queda totalmente absorbida. Sin embargo, si antes atraviesa una lámina de celofán en $z = 0$ con el eje rápido a un ángulo θ del eje x , parte de la luz pasa. Si el celofán introduce una diferencia de fase ϕ entre la componente del eje rápido y la del lento, encuentra la razón entre la intensidad transmitida y la incidente en función de θ y ϕ . Compara el resultado con el del problema anterior y explica qué está ocurriendo.

12.7. Supón que una carga Q está en reposo en el origen hasta $t = 0$; desde $t = 0$ hasta $t = \Delta t$, experimenta una aceleración uniforme $a\hat{x}$. (a) Usa (12.102) para encontrar una expresión aproximada del campo eléctrico a gran distancia $r \gg a \Delta t^2$ del origen. (b) ¿Cómo se compara este resultado con lo que se observa en la animación del campo de una carga que se acelera bruscamente (efecto Purcell)?

Fuente: MIT OpenCourseWare, 8.03SC Physics III: Vibrations and Waves, Fall 2016. Traducción al español con fines educativos. Material original bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA.